基礎数学 B　第 17 回「三角関数の性質」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 146-148

用語・定義

$\sin(\pi-\theta)=\sin\theta$ など（$\pi-\theta$ 型）$\sin(\pi-\theta)=\sin\theta$,
$\cos(\pi-\theta)=-\cos\theta$,　$\tan(\pi-\theta)=-\tan\theta$

$\sin(\pi+\theta)=-\sin\theta$ など（$\pi+\theta$ 型）$\sin(\pi+\theta)=-\sin\theta$,
$\cos(\pi+\theta)=-\cos\theta$,　$\tan(\pi+\theta)=\tan\theta$

$\sin(-\theta)=-\sin\theta$ など（$-\theta$ 型）$\sin(-\theta)=-\sin\theta$,
$\cos(-\theta)=\cos\theta$,　$\tan(-\theta)=-\tan\theta$

公式・性質

- $\pi/2-\theta$ 型・$\pi/2+\theta$ 型・$\pi-\theta$ 型・$\pi+\theta$ 型・$2\pi-\theta$ 型・$-\theta$ 型の 6 パターン

例 1 →問 1

例 1) p.156（変換公式で値を求める）

（板書で解説）

問 1) p.156　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例 2) p.157（式を簡略化する）

（板書で解説）

問 2) p.157　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- $\pi - \theta$，$\pi + \theta$，$-\theta$ の 3 パターンの変換を確実に使い分ける
- sin，cos の符号変化パターンを象限で確認する
- 変換後の角の範囲（$0 \leq \theta \leq \pi/2$）を確認する

基本問題：292, 293, 294